

开路



断开的电路

6. 电流

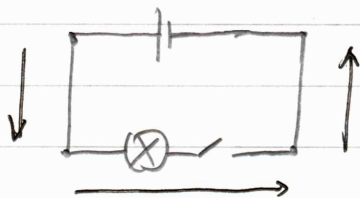
① 电流的形成：自由电荷的定向移动便在导体中形成了电流

导体内部有大量可以自由移动的电荷，比如金属导体内部有大量可以自由移动的电子。如果将导体两端与电源正负两极相连，导体内的自由电荷会在电源的驱动下做定向移动，这些电荷在导体中形成了电流。

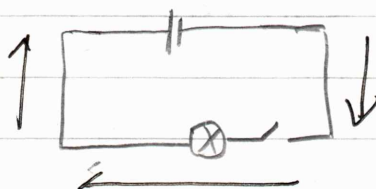
② 电流的方向

(1) 物理学中规定，正电荷定向移动的方向为电流方向

(2) 负电荷定向移动的方向与电流的方向相反，如金属导体内的电流。



电流的方向



自由电子的移动方向

③ 电流大小的物理量叫做电流。用 I 表示。

电流的单位是安培，简称 A，符号是 A。常用单位毫安，微安

单位换算： $1\text{mA} = 1 \times 10^{-3}\text{A}$ $1\mu\text{A} = 1 \times 10^{-6}\text{A}$

常见用电器工作时的电流

电子手表 约 $2\mu\text{A}$ 台灯 约 200mA 计算器 约 $100\mu\text{A}$ 家用空调 约 5A 收音机 约 50mA 闪电 可达 10^5A